

1-LABORATORIYA ISHI

Mavzu: Muhandislik masalalarini elektron jadvallar yordamida yechish

Ishning maqsadi:

Talabalarda elektron jadvallar yordamida muhandislik masalalarini yechish, hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish, formulalar va funksiyalar asosida texnik hisob-kitoblarni bajarish hamda olingan natijalarni jadval va grafik ko'rinishida tahlil qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Nazariy qism:

Zamonaviy muhandislik faoliyati katta hajmdagi hisoblashlar, tajriba natijalarini qayta ishlash va ularni tahlil qilish bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli elektron jadvallar muhandislik masalalarini yechishda eng qulay va samarali vositalardan biri hisoblanadi. Elektron jadvallar yordamida matematik va texnik formulalar asosida hisoblashlarni avtomatlashtirish, natijalarni tezkor olish va ularni vizual ko'rinishda ifodalash mumkin.

Elektron jadval — bu satr va ustunlardan tashkil topgan hisoblash muhiti bo'lib, unda ma'lumotlar hujayralar ko'rinishida saqlanadi. Har bir hujayraga son, matn yoki formula kiritilishi mumkin. Muhandislik masalalarida asosan formulalar va ichki funksiyalar qo'llaniladi. Formulalar yordamida hujayralar orasida matematik bog'lanish o'rnatiladi va boshlang'ich qiymatlar o'zgarganda natijalar avtomatik ravishda qayta hisoblanadi.

Elektron jadvallarning muhim xususiyatlaridan biri — nisbiy va mutlaq murojaatlardir. Nisbiy murojaat formulani boshqa hujayralarga ko'chirganda manzilning avtomatik o'zgarishini ta'minlaydi, mutlaq murojaat esa ma'lum bir hujayra manzilini doimiy saqlab qoladi. Bu imkoniyat muhandislik hisoblarini ko'p martalab takrorlashda va katta jadval bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega.

Muhandislik hisoblarida ko'pincha natijalarni grafik ko'rinishda tahlil qilish talab etiladi. Elektron jadvallarda grafik va diagrammalar qurish orqali texnik jarayonlarning o'zgarishini vizual baholash mumkin. Masalan, kuchlanishning tokka bog'liqligi, haroratning vaqt bo'yicha o'zgarishi yoki mexanik yuklamaning taqsimlanishi grafiklar yordamida aniq tasvirlanadi.

Elektron jadvallar hisoblash jarayonida xatoliklarni kamaytiradi, hisoblash tezligini oshiradi va muhandislik qarorlarini qabul qilishni soddalashtiradi. Shu sababli elektron jadvallar bilan ishlash ko'nikmasi texnik yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar uchun zarur hisoblanadi.

Ishning bajarilishi:

1-bosqich. Elektron jadval muhitini tayyorlash

Laboratoriya ishini bajarish uchun avvalo elektron jadval dasturi (MS Excel yoki muqobil elektron jadval muhiti) ishga tushiriladi. Yangi bo'sh ish varag'i ochilib, hujayralar tuzilishi (satr va ustunlar) bilan tanishiladi. Jadval sarlavhalari aniq va tushunarli qilib yoziladi, bu keyingi hisoblashlarni osonlashtiradi.

2-bosqich. Boshlang'ich ma'lumotlarni kiritish

Muhandislik masalasiga oid boshlang'ich parametrlar (masalan, kuchlanish, tok, uzunlik, vaqt, massa va boshqa texnik kattaliklar) jadval hujayralariga kiritiladi. Har bir parametr uchun alohida ustun ajratiladi. Kiritilgan ma'lumotlar o'lchov birliklari bilan birga ko'rsatiladi, bu hisoblash aniqligini oshiradi.

3-bosqich. Hisoblash formulalarini tuzish

Boshlang'ich ma'lumotlarga asoslanib muhandislik formulasi elektron jadvalga kiritiladi. Formula "=" belgisi bilan boshlanadi va matematik amallar yordamida yoziladi. Agar formula bir nechta hujayralarga tatbiq etilsa, nisbiy va mutlaq murojaatlardan foydalaniladi. Bu hisoblashlarni avtomatik ravishda ko'paytirish imkonini beradi.

4-bosqich. Avtomatlashtirilgan hisoblashlarni bajarish

Formulalar to'g'ri kiritilgach, jadval avtomatik ravishda natijalarni hisoblab beradi. Boshlang'ich qiymatlar o'zgartirilganda natijalar ham avtomatik yangilanadi. Ushbu bosqichda hisoblashlarning mantiqiy to'g'riligi tekshiriladi va ehtimoliy xatoliklar aniqlanadi.

5-bosqich. Grafik va diagrammalar qurish

Hisoblash natijalari asosida grafik yoki diagramma quriladi. Grafiklar muhandislik jarayonlarining o'zgarishini vizual tarzda ko'rsatadi. Masalan, parametrlar orasidagi bog'lanish, vaqt bo'yicha o'zgarish yoki texnik ko'rsatkichlarning taqsimlanishi grafik orqali tahlil qilinadi. Grafik o'qlari nomlanadi va izohlar qo'shiladi.

6-bosqich. Natijalarni tahlil qilish

Olingan natijalar va qurilgan grafiklar tahlil qilinadi. Parametrlar o'zgarganda natijalarning qanday o'zgarishi aniqlanadi. Texnik jarayonning mantiqiy to'g'riligiga baho beriladi va muhandislik xulosalari chiqariladi.

Hisobot tuzilishi:

1. Ishning maqsadi va vazifalari

Laboratoriya ishining maqsadi, qo'yilgan vazifalar va kutilgan natijalar.

2. Nazariy ma'lumotlar

Elektron jadvallar, formulalar, funksiyalar, nisbiy va mutlaq murojaatlar hamda grafik qurish usullari bo'yicha qisqacha tushunchalar.

3. Tajriba (laboratoriya) natijalari

Jadval ko'rinishidagi hisoblashlar, olingan natijalar, grafik yoki diagrammalar va ularning tahlili.

Nazorat savollari:

1. Elektron jadval deganda nima tushuniladi?
2. Muhandislik masalalarini elektron jadvallar yordamida yechishning afzalliklari nimalardan iborat?
3. Formula va funksiya o'rtasidagi farq nimada?
4. Nisbiy murojaat nima va qayerda qo'llaniladi?
5. Mutlaq murojaat nima?
6. Elektron jadvallarda grafik va diagrammalar qanday vazifani bajaradi?
7. Avtomatlashtirilgan hisoblash nimani anglatadi?
8. Elektron jadvallarda hisoblash xatolari qanday aniqlanadi?
9. Muhandislik hisoblarida elektron jadvallar qaysi sohalarda keng qo'llaniladi?
10. Elektron jadvallar muhandislik qarorlarini qabul qilishda qanday yordam beradi?